

结构张量公式中 $\Omega(i)$ 的范围

在公式

$$J_{22}(i) = \sum_{j \in \Omega(i)} w(i, j) G_y(j)^2$$

以及

$$J_{12}(i) = J_{21}(i) = \sum_{j \in \Omega(i)} w(i, j) G_x(j) G_y(j)$$

中， $\Omega(i)$ 表示以像素 i 为中心、用于计算结构张量的局部邻域。仅根据公式本身无法确定它的具体大小，还需要结合权重函数 $w(i, j)$ 的定义。

在当前项目代码中， $w(i, j)$ 是高斯权重，因此 $\Omega(i)$ 是以 i 为中心的方形高斯窗口：

$$\Omega(i) = \{j : |x_j - x_i| \leq 3\sigma, |y_j - y_i| \leq 3\sigma\}.$$

窗口尺寸为：

$$(6\sigma + 1) \times (6\sigma + 1),$$

其中：

$$\sigma = \max \left(3, \left\lfloor \frac{\min(H, W)}{100} \right\rfloor \right).$$

H 和 W 分别表示图像高度和宽度。

严格考虑图像边界时，可以写成：

$$\Omega(i) = ([x_i - 3\sigma, x_i + 3\sigma] \times [y_i - 3\sigma, y_i + 3\sigma]) \cap \mathcal{I},$$

其中 $\mathcal{I}$ 表示图像定义域。

示例

图像短边 $\min(H, W)$	σ	$\Omega(i)$ 的窗口尺寸
256	3	19×19

图像短边 $\min(H, W)$	σ	$\Omega(i)$ 的窗口尺寸
920	9	55×55
1200	12	73×73

有效掩膜的影响

项目只在有效分析掩膜内保留 Scharr 梯度。掩膜外的 $G_x(j)$ 和 $G_y(j)$ 被置为 0，然后再对结构张量分量进行高斯平滑。因此， $\Omega(i)$ 的几何范围仍然是上述方形窗口，但真正提供纹理梯度信息的是窗口内属于有效掩膜的像素。

需要注意，结构张量中的 $\Omega(i)$ 是高斯加权方形邻域，不是 Severity Map 中由 Heatmap Radius 定义的圆形邻域。